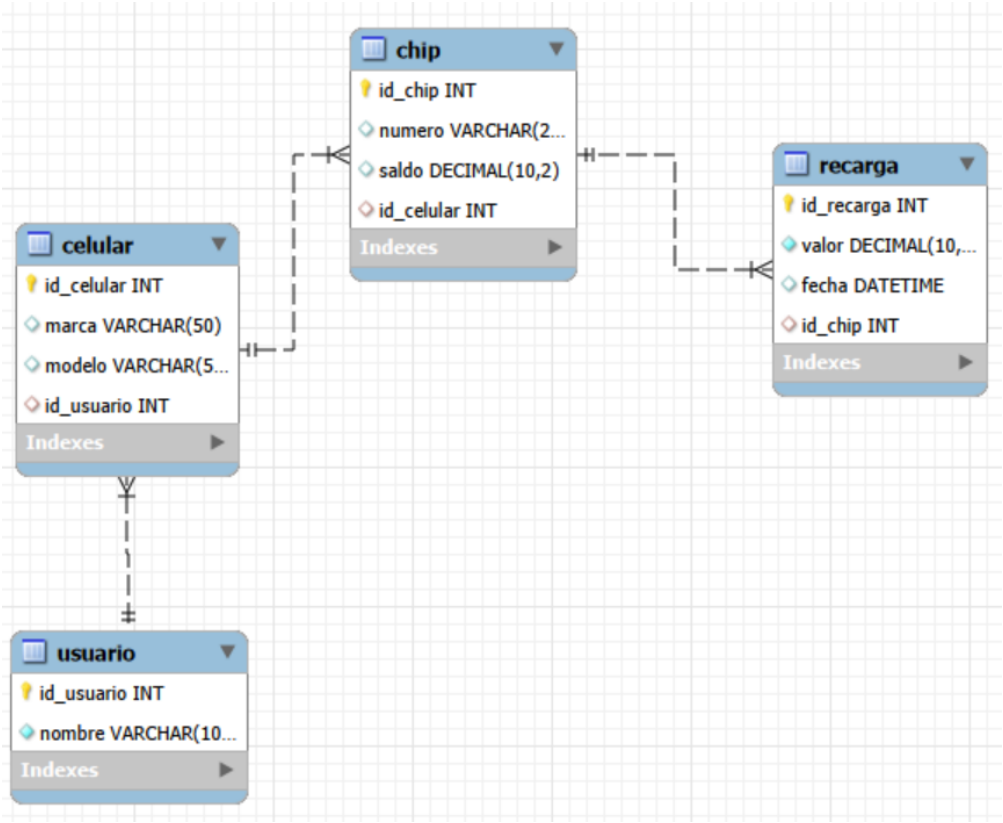
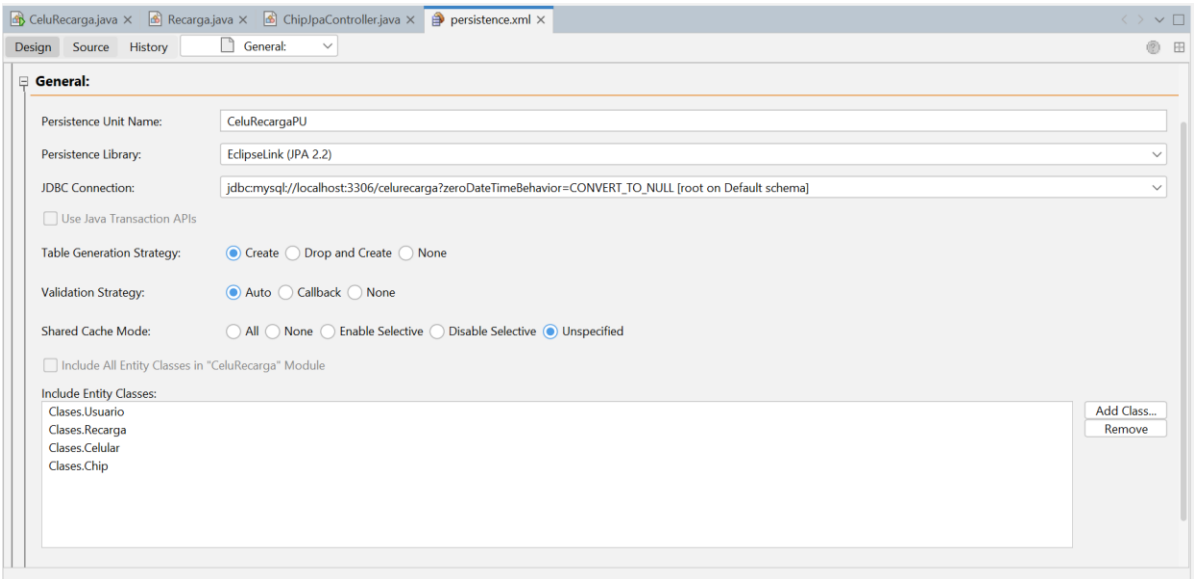
Nombres: Lucas Jumbo
Kenny Paredes
Emilio Poma

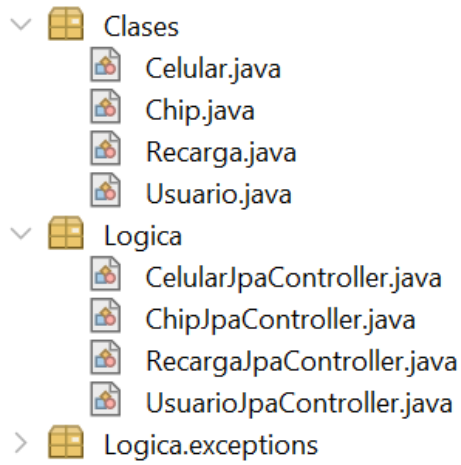
1. Creacion de las tablas



2. Creacion del archive "persistence"



3. **Creacion automatica de “Clases” y “Logica”**



4. **Creacion del usuario**

```
case 1:
    System.out.print("Nombre usuario: ");
    String nombre = sc.nextLine();

    Usuario user = new Usuario(nombre);
    ctrU.create(user);

    System.out.println("Usuario creado con ID: " + user.getIdUsuario());
    break;
```

Crea un nuevo usuario. Solicita el nombre por consola, crea un objeto Usuario y lo guarda en la base de datos usando el controlador JPA.

5. **Creacion del Celular**

```
case 2:
    System.out.print("ID usuario: ");
    int idUser = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    Usuario userRef = ctrU.findUsuario(idUser);
    if (userRef == null) {
        System.out.println("Usuario no existe");
        break;
    }

    System.out.print("Marca: ");
    String marca = sc.nextLine();

    System.out.print("Modelo: ");
    String modelo = sc.nextLine();

    Celular cel = new Celular(marca, modelo, userRef);
    ctrC.create(cel);

    System.out.println("Celular creado con ID: " + cel.getIdCelular());
    break;
```

Crea un celular asociado a un usuario existente. Primero busca el usuario por su ID, luego solicita marca y modelo, crea el objeto Celular y lo guarda en la base de datos con la relación al usuario.

6. Creacion del Chip

```java
case 3:
    System.out.print("ID celular: ");
    int idCel = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    Celular celRef = ctrC.findCelular(idCel);
    if (celRef == null) {
        System.out.println("Celular no existe");
        break;
    }

    int cantidad = ctrCh.countChipsByCelular(idCel);

    if (cantidad >= 2) {
        System.out.println("ERROR: maximo 2 chips");
        break;
    }

    System.out.print("Numero: ");
    String numero = sc.nextLine();

    System.out.print("Saldo inicial: ");
    String saldoStr = sc.nextLine();

    Chip chip = new Chip(numero, new BigDecimal(saldoStr), celRef);
    ctrCh.create(chip);

    System.out.println("Chip creado con ID: " + chip.getIdChip());
    break;
```

Crea un chip asociado a un celular existente. Verifica primero cuántos chips tiene el celular; si ya tiene 2, no permite insertar más. Si no ha alcanzado el límite, solicita número y saldo inicial, crea el chip y lo guarda en la base de datos.

7. Realizar la recarga

```java
case 4:
    System.out.print("ID chip: ");
    int idChip = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    Chip chipRef = ctrCh.findChip(idChip);
    if (chipRef == null) {
        System.out.println("Chip no existe");
        break;
    }

    System.out.print("Valor recarga: ");
    String valorStr = sc.nextLine();

    BigDecimal valor = new BigDecimal(valorStr);

    Recarga rec = new Recarga(valor, new Date(), chipRef);

    // actualizar saldo
    chipRef.setSaldo(chipRef.getSaldo().add(valor));
    ctrCh.edit(chipRef);

    ctrR.create(rec);

    System.out.println("Recarga realizada");
    break;
```

Realiza una recarga a un chip. Busca el chip por ID, solicita el valor de recarga, crea el registro de recarga con la fecha actual, actualiza el saldo del chip sumando el valor de la recarga y guarda ambos cambios en la base de datos.

8. Run del Programa

```
=== MENU ===
1. Crear usuario
2. Crear celular
3. Crear chip
4. Realizar recarga
0. Salir
Opcion: 1
Nombre usuario: Lucas
Usuario creado con ID: 2
```

```
=== MENU ===
1. Crear usuario
2. Crear celular
3. Crear chip
4. Realizar recarga
0. Salir
Opcion: 2
ID usuario: 2
Marca: Motorola
Modelo: MX
Celular creado con ID: 2
```

```
=== MENU ===
1. Crear usuario
2. Crear celular
3. Crear chip
4. Realizar recarga
0. Salir
Opcion: 3
ID celular: 2
Numero: 09874755
Saldo inicial: 5
Chip creado con ID: 2
```

```
=== MENU ===
1. Crear usuario
2. Crear celular
3. Crear chip
4. Realizar recarga
0. Salir
Opcion: 4
ID chip: 2
Valor recarga: 10
Recarga realizada
```

9. Verificacion en BD

id_usuario	nombre
1	David J.
2	Lucas
NULL	NULL

id_celular	marca	modelo	id_usuario
1	Infinix	Hot Pro 60	1
2	Motorola	MX	2
NULL	NULL	NULL	NULL

id_chip	numero	saldo	id_celular
1	0984709575	15.00	1
2	09874755	15.00	2
NULL	NULL	NULL	NULL

id_recarga	valor	fecha	id_chip
1	5.00	2026-04-22 08:48:00	1
2	10.00	2026-04-22 08:59:07	2
NULL	NULL	NULL	NULL